COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 5 : VPN IPsec site à site sous GNS3

ISAKMP / IKE phase 1 et phase 2, crypto map, vérification des SA et analyse de l'encapsulation ESP

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....

Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, IOS 15.2, VPCS) + Wireshark
Date	10 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et topologie
2. Adressage, routage statique et connectivité initiale
3. Activation d'ISAKMP et stratégie VPN (IKE phase 1)
4. Paramètres IPsec (IKE phase 2) sur R1 et R3
5. État du tunnel avant l'envoi de trafic
6. Trafic utile et analyse de l'encapsulation
7. État du tunnel après l'envoi de trafic
8. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3, à partir des configurations de l'énoncé. Les identifiants de SA (SPI, conn-id) et les durées sont générés par les routeurs : ils diffèrent d'une exécution à l'autre. La section Wireshark présente la structure attendue des trames sous forme de schéma et d'écrans Wireshark **reconstitués** (en-têtes calculés à partir des configurations, données chiffrées simulées) : ce ne sont pas des captures réelles.

1. Objectifs et topologie

L'objectif est de relier de façon sécurisée deux réseaux locaux (192.168.1.0/24 derrière R1 et 192.168.3.0/24 derrière R3) à travers un réseau non sûr (R2, qui joue le rôle d'Internet). Pour cela, on met en place un **VPN IPsec site à site** entre R1 et R3 :

- **IKE phase 1** (ISAKMP) : R1 et R3 s'authentifient et ouvrent un canal de négociation protégé ;
- **IKE phase 2** : ils négocient les SA IPsec qui chiffrent le trafic utile ;
- vérification : compteurs de paquets avant et après l'envoi de trafic, et observation de l'encapsulation ESP.

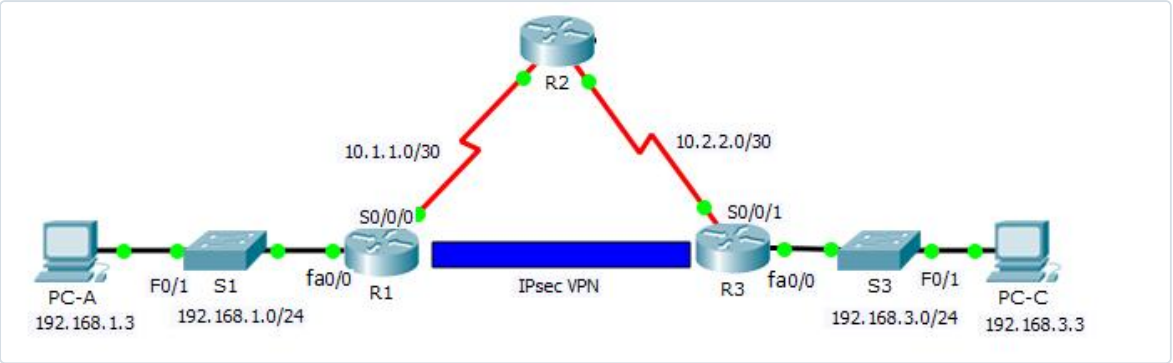


Figure 1 – Topologie du TP (schéma de l'énoncé).

Équipement	Interface (énoncé → GNS3 c7200)	Adresse IP / masque	Passerelle
R1	Fa0/0	192.168.1.1 /24	—
	S0/0/0 → S1/0	10.1.1.2 /30	—
R2	S0/0/0 → S1/0	10.1.1.1 /30 (DCE)	—
	S0/0/1 → S1/1	10.2.2.1 /30 (DCE)	—
R3	Fa0/0	192.168.3.1 /24	—
	S0/0/1 → S1/1	10.2.2.2 /30	—
PC-A (VPCS)	NIC	192.168.1.3 /24	192.168.1.1
PC-C (VPCS)	NIC	192.168.3.3 /24	192.168.3.1

2. Adressage, routage statique et connectivité initiale

R1 et R3 n'ont qu'une seule sortie : ils reçoivent chacun une route par défaut vers R2. R2 connaît ses deux liens série directement connectés. Il reçoit deux routes statiques vers les LAN, pour que le trafic passe avant la mise en place du VPN.

résultat attendu

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#interface s1/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
R1(config)#end
R1#
*Nov 10 23:40:12.204: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
*Nov 10 23:40:13.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 2 – R1 : adressage et route par défaut vers R2 (résultat attendu).

résultat attendu

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#interface s1/0
R2(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#interface s1/1
R2(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.2
R2(config)#end
R2#
*Nov 10 23:40:31.660: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 3 – R2 : liaisons série (côté DCE) et routes vers les deux LAN (résultat attendu).

résultat attendu

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#no ip domain-lookup
R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#interface s1/1
R3(config-if)# ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.1
R3(config)#end
R3#
*Nov 10 23:40:48.392: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
*Nov 10 23:40:49.015: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 4 – R3 : adressage et route par défaut vers R2 (résultat attendu).

résultat attendu

```
PC-A> ip 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC-A : 192.168.1.3 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC-A> ping 192.168.3.3

84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=1 ttl=61 time=62.871 ms
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=2 ttl=61 time=60.234 ms
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=59.986 ms
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=61.402 ms
84 bytes from 192.168.3.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=60.117 ms

PC-A>
```

Figure 5 – PC-A joint PC-C avant la mise en place du VPN (résultat attendu).

La connectivité de bout en bout est assurée : le TTL de 61 correspond aux trois routeurs traversés (64 – 3). À ce stade, le trafic circule **en clair** : R2, ou quiconque écoute le lien, peut lire les paquets.

3. Activation d'ISAKMP et stratégie VPN (IKE phase 1)

`crypto isakmp enable` active ISAKMP (UDP 500), le protocole qu'utilise IKE pour négocier les associations de sécurité. Sur IOS 15, il est déjà actif par défaut, mais on l'écrit explicitement. On définit ensuite une **politique ISAKMP** de priorité 10. Elle doit être **identique sur R1 et R3**, sinon la phase 1 échoue :

Paramètre de la phase 1	Valeur (R1 = R3)	Rôle
Chiffrement	AES (128 bits)	Confidentialité du canal de négociation
Hachage	SHA-1 (par défaut)	Intégrité des messages IKE
Authentification	pre-share, clé « cisco »	Chaque pair prouve qu'il connaît la clé partagée
Groupe Diffie-Hellman	2 (1024 bits)	Échange de clés sans les transmettre
Durée de vie	86 400 s (par défaut)	Renégociation de l'IKE SA chaque jour

Hachage et durée de vie sont les valeurs par défaut : seuls le chiffrement, l'authentification et le groupe DH sont configurés explicitement. La clé est associée à l'adresse du pair : `crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2` sur R1, et l'inverse sur R3.



Figure 6 – « show crypto isakmp policy » sur R1 : la politique 10 correspond au tableau (résultat attendu).

4. Paramètres IPsec (IKE phase 2) sur R1 et R3

La configuration IPsec comporte quatre éléments :

- **l'ACL 110**, qui définit le *trafic intéressant* : seul le trafic entre 192.168.1.0/24 et 192.168.3.0/24 est chiffré ;
- **le transform-set** `VPN-SET`, avec `esp-3des` pour le chiffrement et `esp-sha-hmac` pour l'intégrité et l'authentification des paquets ;
- **la crypto map** `VPN-MAP` (séquence 10, établie par ipsec-isakmp), qui regroupe le pair, le transform-set et l'ACL ;
- **l'application de la crypto map** sur l'interface de sortie (S1/0 sur R1, S1/1 sur R3), ce qui affiche le message *ISAKMP is ON*.

résultat attendu

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#crypto isakmp enable
R1(config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
R1(config)#crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)#encryption aes
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
R1(config-isakmp)#group 2
R1(config-isakmp)#exit
R1(config)#crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
R1(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
R1(cfg-crypto-trans)#exit
R1(config)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)#description VPN connection to R3
R1(config-crypto-map)#set peer 10.2.2.2
R1(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET
R1(config-crypto-map)#match address 110
R1(config-crypto-map)#exit
R1(config)#interface s1/0
R1(config-if)#crypto map VPN-MAP
R1(config-if)#
*Nov 10 23:43:05.517: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R1(config-if)#end
R1#
```

Figure 7 – Configuration complète d'IPsec sur R1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#crypto isakmp enable
R3(config)#access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R3(config)#crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)#encryption aes
R3(config-isakmp)#authentication pre-share
R3(config-isakmp)#group 2
R3(config-isakmp)#exit
R3(config)#crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2
R3(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
R3(cfg-crypto-trans)#exit
R3(config)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
R3(config-crypto-map)#description VPN connection to R1
R3(config-crypto-map)#set peer 10.1.1.2
R3(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET
R3(config-crypto-map)#match address 110
R3(config-crypto-map)#exit
R3(config)#interface s1/1
R3(config-if)#crypto map VPN-MAP
R3(config-if)#
*Nov 10 23:43:41.208: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R3(config-if)#end
R3#
```

Figure 8 – Configuration symétrique sur R3 : ACL inversée et pair 10.1.1.2 (résultat attendu).

Les ACL des deux routeurs doivent être **symétriques** (« miroirs ») : sur R3, la source est 192.168.3.0 et la destination 192.168.1.0. Sinon, la phase 2 échoue (les proxy-ID ne correspondent pas).

5. État du tunnel avant l'envoi de trafic utile

résultat attendu

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Serial1/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.2.2.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
     plaintext mtu 1500, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial1/0
     current outbound spi: 0x0(0)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:

     inbound ah sas:

     outbound esp sas:

     outbound ah sas:

R1#
```

Figure 9 – « show crypto ipsec sa » sur R1 avant tout trafic (résultat attendu).

Observez le nombre des pkts encaps, pkts encrypt et des pkts decaps, pkts decrypt.

→ Tous les compteurs sont à 0, et aucune SA ESP n'existe (current outbound spi: 0x0, listes « inbound/outbound esp sas » vides).

Pourquoi ?

→ Le tunnel IPsec ne se monte qu'à la demande : tant qu'aucun paquet ne correspond à l'ACL 110, IKE n'est pas déclenché. Seule la politique (identités, pair 10.2.2.2) est en place.

6. Trafic utile et analyse de l'encapsulation

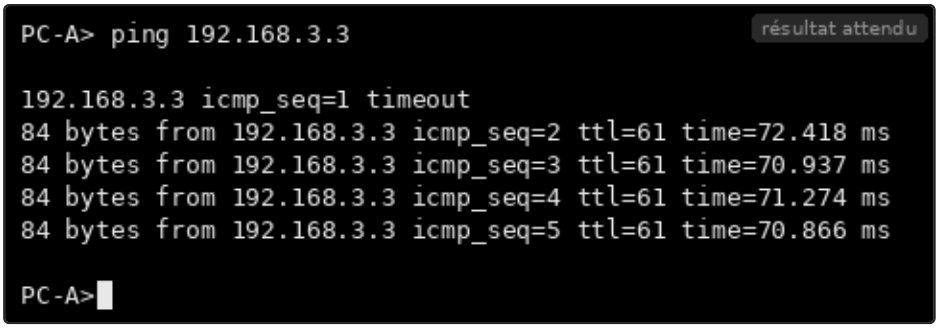


Figure 10 – Ping de PC-A vers PC-C une fois le VPN en place : le premier paquet est perdu (résultat attendu).

Le premier écho est perdu : pendant ce temps, R1 et R3 négocient IKE phase 1 (Main Mode, 6 messages), puis phase 2 (Quick Mode, 3 messages). Les échos suivants passent dans le tunnel.



Figure 11 – « show crypto isakmp sa » : SA de phase 1 ACTIVE, état QM_IDLE (résultat attendu).

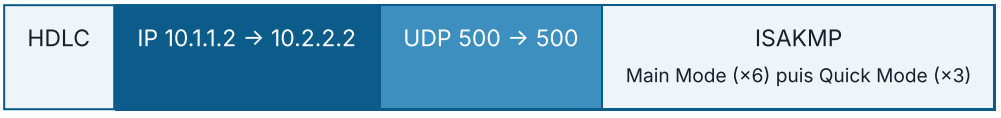
Encapsulations observées sous Wireshark (lien R1 – R2)

Une capture sur le lien R1 – R2 montre trois types de trames successives.

1. Avant le VPN : le paquet ICMP est en clair.



2. Négociation IKE : trames ISAKMP entre les adresses publiques des pairs.



3. Trafic utile dans le tunnel : ESP en mode tunnel.

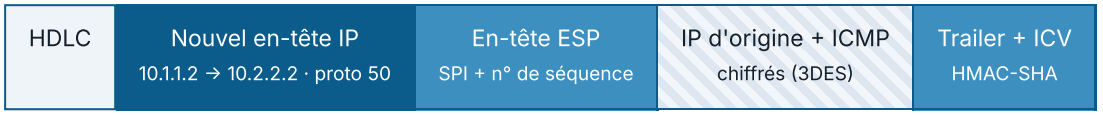


Figure 12 – Structure attendue des trames sur le lien R1 – R2 (schéma, ce n'est pas une capture).

Au niveau de la couche réseau, le VPN ajoute donc **un nouvel en-tête IP** (adresses des extrémités du tunnel, protocole 50) et un **en-tête ESP** (SPI et numéro de séquence anti-rejeu). Le paquet IP d'origine, avec ses adresses privées 192.168.x.x et son contenu ICMP, devient illisible : Wireshark n'affiche plus que « ESP (SPI=0x…) ». R2 ne voit que deux routeurs qui échangent des paquets ESP.

Analyse sous Wireshark

Capture lancée dans GNS3 sur le lien R1 – R2 avant le ping de PC-A. Le filtre `isakmp` montre la négociation IKE : six messages en *Main Mode* (phase 1) puis trois en *Quick Mode* (phase 2), tous en UDP 500 entre 10.1.1.2 et 10.2.2.2.

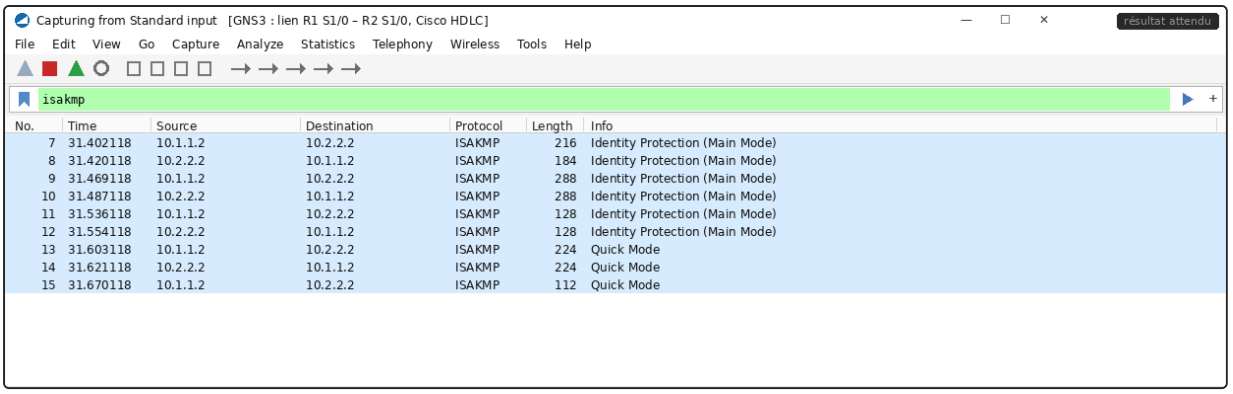


Figure 13 – filtre isakmp : 6 messages Main Mode puis 3 Quick Mode (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

Le filtre `icmp` n'affiche **aucune trame** (Displayed: 0) : les pings sont pourtant passés, mais chiffrés. Le filtre `esp` affiche 8 paquets (4 échos et 4 réponses). Dans le premier, le SPI **0x8b3a51c2** est celui de la SA sortante de R1 (« current outbound spi » de `show crypto ipsec sa`), et le numéro de séquence 1 sert à l'anti-rejeu. Le reste du paquet est illisible.

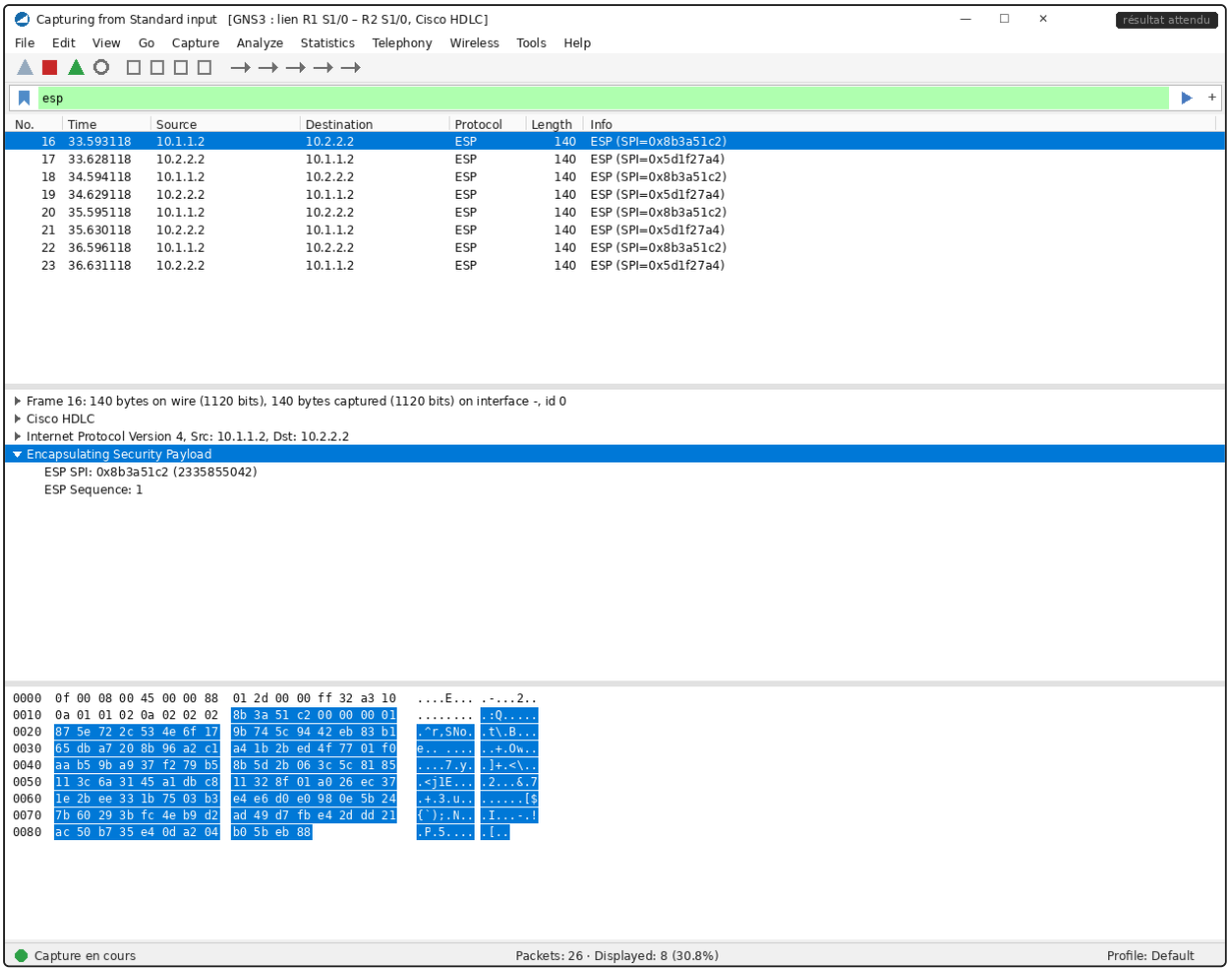


Figure 14 – filtre esp : en-tête ESP du premier paquet (SPI 0x8b3a51c2, séquence 1) (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

7. État du tunnel après l'envoi de paquets ICMP

résultat attendu

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Serial1/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.2.2.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
     plaintext mtu 1446, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial1/0
     current outbound spi: 0x8B3A51C2(2335855042)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x5D1F27A4(1562322852)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2001, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000046, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4382178/3542)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     inbound ah sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x8B3A51C2(2335855042)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2002, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000046, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4382178/3542)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE

     outbound ah sas:

R1#
```

Figure 15 – « show crypto ipsec sa » sur R1 après le ping (résultat attendu).

Observez le nombre des pkts encaps, pkts encrypt et des pkts decaps, pkts decrypt.
→ encaps = encrypt = digest = 4, et decaps = decrypt = verify = 4 : les 4 échos réussis ont été chiffrés à l'aller, et les 4 réponses déchiffrées au retour.
Qu'est-ce qui a changé par rapport à la section 5 ?
→ Deux SA ESP unidirectionnelles existent (une entrante, une sortante) avec leur propre SPI, le transform-set esp-3des esp-sha-hmac en mode Tunnel, et le statut ACTIVE. Le plaintext mtu est passé à 1446 à cause du surcoût de l'encapsulation ESP.

Le premier écho, perdu pendant la négociation, n'est pas compté. Sur R3, on observerait les mêmes compteurs, avec les SPI inversés : le SPI sortant de R1 est le SPI entrant de R3.

8. Conclusion

Ce TP a mis en place un VPN IPsec site à site entre R1 et R3. On a vu :

- que la phase 1 (ISAKMP/IKE) exige une politique identique des deux côtés : chiffrement AES, hachage SHA, clé pré-partagée et Diffie-Hellman groupe 2 ;
- que la phase 2 repose sur une crypto map qui associe le pair, le transform-set ESP (3DES + SHA-HMAC) et une ACL « miroir » du trafic à protéger ;
- que le tunnel se monte à la demande : compteurs à zéro et aucune SA avant le trafic, perte du premier paquet pendant la négociation, puis compteurs encaps/decaps qui augmentent ;
- que l'encapsulation ESP en mode tunnel masque complètement les adresses privées et le contenu, et assure confidentialité, intégrité, authentification de l'origine et protection anti-rejeu.

Cette solution protège le trafic entre deux sites sur un réseau public. Elle ne transporte cependant pas le multicast : on ne peut donc pas y faire passer un protocole de routage dynamique. C'est ce que permet le tunnel **GRE sur IPsec**, étudié dans le TP suivant.